BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI

KHUNG TRI THỨC THỜI GIAN CỦA LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

(ViCivil-TKG): dữ liệu mở, đồ thị có chiều thời gian và trình xem tra cứu pháp lý

Mã đề tài	_____
Người thực hiện	_____
Đơn vị công tác	_____
Người hướng dẫn	_____
Thời gian thực hiện	_____

Kho mã nguồn	`github.com/ntd25022006q/vicivil-tkg`
Gương phát hành	`huggingface.co/datasets/datbazuka2502/vicivil-tkg`
Trang xem trực tuyến	`ntd25022006q.github.io/vicivil-tkg/graph/explorer.html`
Phiên bản dữ liệu	v1.5.5 (ngày 20/10/2026)

Mọi hình trong báo cáo này là ảnh chụp trực tiếp từ trang xem đang chạy hoặc biểu đồ vẽ từ tệp kết quả trong kho. Mọi con số đều lấy từ tệp dữ liệu và có thể mở kiểm tra trực tiếp.

TÓM TẮT

Luật dân sự Việt Nam không tồn tại trong một bản duy nhất. Bộ luật Dân sự 1995 bị thay bằng bản 2005, bản 2005 bị thay bằng bản 2015; các luật chuyên ngành hôn nhân và gia đình, tố tụng, thừa tụng liên tục sửa đổi lẫn nhau. Vì vậy, khi tra cứu một vấn đề pháp lý, câu hỏi đầu tiên không phải là "điều khoản nào nói về điều này" mà là *vào thời điểm đó, điều khoản nào còn có hiệu lực*.

Công trình này xây dựng một bộ dữ liệu mở trả lời được câu hỏi đó. Từ sáu tệp PDF công báo chính thức, bộ luật được cắt thành 11.267 đoạn văn bản theo cấu trúc pháp lý (Điều — Khoản — Điểm), mỗi đoạn mang một mã ổn định để dùng lại được. Trên nền đó, dựng một đồ thị tri thức gồm 33 văn bản và 21 quan hệ có nhãn, mỗi văn bản có khoảng hiệu lực; xây bộ 281 câu hỏi có đáp án để đo chất lượng truy hồi; và dựng một trang xem để người đọc tự kiểm chứng bằng mắt.

Kết quả đo trên 281 câu hỏi: tỉ lệ tìm đúng trong lần thứ nhất là 0,452; trong ba lần là 0,658; trong năm lần là 0,726; trong mười lần là 0,794; độ tin cậy tổng hợp là 0,569. Trên 245 câu đã được tác giả xác minh, tỉ lệ tìm đúng trong lần thứ nhất là 0,502. Báo cáo cũng chỉ ra rõ những phần còn thiếu: dữ liệu chưa xuất ở định dạng RDF/JSON-LD, đồ thị mới dừng ở cấp văn bản, và một phần chênh lệch điểm số là do chính thang đo chấm điểm chưa chấp nhận nhiều đáp án đúng tương đương.

Từ khóa: luật dân sự; tri thức thời gian; dữ liệu mở; tra cứu pháp lý; truy hồi thông tin; mã hoá văn bản; đồ thị tri thức.

Mục lục

Tóm tắt **1**

Danh mục hình 4

Danh mục bảng 5

1 Đặt vấn đề và mục tiêu **6**

1.1 Bối cảnh 6

1.2 Mục tiêu và nội dung 6

1.3 Phương pháp và công cụ 6

1.4 Đóng góp chính 7

2 Dữ liệu và quy trình xây dựng **8**

2.1 Nguồn dữ liệu 8

2.2 Các bước xây dựng 8

2.3 Cắt chunk và gán mã 9

2.4 Ba tầng lưu trữ 9

2.5 Phân bố dữ liệu 10

3 Đồ thị tri thức và chiều thời gian **11**

3.1 Cấu trúc đồ thị 11

3.2 Cập nhật theo thời gian 12

4 Trình xem **13**

4.1 Chức năng 13

4.2 Kiến trúc kỹ thuật 15

5 Thử nghiệm và đánh giá **16**

5.1 Bộ kiểm tra 16

5.2 Kết quả 16

5.3 Phân tích 17

6 Khó khăn gặp phải và hướng phát triển **18**

6.1 Hướng phát triển 18

7 Kết luận **19**

Tài liệu tham khảo **20**

A Bản đáp án cho yêu cầu của đề tài **22**

B Nguồn của từng hình trong báo cáo **23**

C Kiểm tra trước khi phát hành **24**

Danh sách hình vẽ

2.1 Số chunk mở theo từng văn bản. Biểu đồ vẽ bằng Vega-Lite từ tệp `data/civil_chunks.jsonl` trong kho. 10

3.1 Trạng thái đồ thị tại năm 2026: 14 văn bản còn hiệu lực, các luật đã hết hiệu lực được làm mờ. 11

3.2 Cùng đồ thị, tại thời điểm năm 2012: chỉ 4 văn bản còn hiệu lực, các luật chưa tới hạn được làm mờ. 12

4.1 Phổ thời gian: dải thời gian hiệu lực của từng văn bản, dựng bằng Vega-Lite từ tệp spec công khai `law_timeline.vl.json` có trong kho. 13

4.2 Rê chuột vào một luật: số hiệu, khoảng hiệu lực, số chunk và số lần dẫn chiếu; đồng thời chuỗi kế thừa của luật đó được làm sáng, các phần tử khác mờ đi. . . 14

4.3 Khung chi tiết: ví dụ Bộ luật Dân sự 2015 — số hiệu 91/2015/QH13, có hiệu lực từ 01/01/2017 đến nay, 1.838 chunk, 145 lần dẫn chiếu, và quan hệ thay thế với Bộ luật Dân sự 2005. 14

5.1 Kết quả truy hồi trên 281 câu hỏi có đáp án. Biểu đồ vẽ bằng Vega-Lite từ tệp `benchmark/law_eval_v12.json` trong kho. 16

Danh sách bảng

2.1 Các bước xây dựng và tệp đầu ra kiểm chứng cho từng bước. 8
2.2 Các trường của một chunk đã gán nhãn. 9
2.3 Ba tầng chỉ mục trên cùng một bộ dữ liệu. 10

3.1 Các loại quan hệ giữa các văn bản trong đồ thị. 11
3.2 Kết quả truy vấn “tại thời điểm T, luật nào còn hiệu lực”. 12

4.1 Các thành phần phần mềm dùng trong trình xem. 15

5.1 Kết quả truy hồi theo hai cách chia tập câu hỏi. 16

6.1 Những khó khăn đã gặp và cách đã xử lý. 18

A.1 Đối chiếu từng yêu cầu với phần tương ứng trong báo cáo. 22

B.1 Cách tạo ra từng hình và tệp dữ liệu tương ứng. 23

C.1 Các kiểm tra thực hiện trước khi phát hành. 24

Chương 1

Đặt vấn đề và mục tiêu

1.1. Bối cảnh

Luật dân sự Việt Nam có hiệu lực theo thời gian. Mỗi văn bản chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian, và các văn bản nối với nhau bằng quan hệ thay thế hoặc sửa đổi. Một văn bản hợp nhất (VBHN) có thể nhập gộp hàng chục văn bản đã hết hiệu lực. Một câu hỏi tra cứu pháp lý thường mang theo thời điểm, và câu trả lời phụ thuộc vào việc người tra cứu có đang nhìn đúng phiên bản luật hay không.

Dữ liệu luật hiện có trên mạng phần lớn ở dạng văn bản phẳng theo từng văn bản, thiếu ba thứ mà một hệ thống tra cứu nghiêm túc cần có: (i) các đoạn văn bản nhỏ đủ để trích dẫn chính xác; (ii) quan hệ giữa các văn bản theo thời gian; (iii) cơ chế đo chất lượng để biết hệ thống có thực sự tìm đúng hay không.

1.2. Mục tiêu và nội dung

Mục tiêu của công trình là dựng một bộ dữ liệu mở có đủ ba thứ trên, kèm một trình xem để kiểm chứng bằng mắt. Các nội dung chính gồm: quy trình xây dựng dữ liệu; cách cắt chunk và gán mã; ba tầng lưu trữ; đồ thị tri thức có chiều thời gian; kết quả đánh giá truy hồi; và những hạn chế còn tồn tại cùng hướng khắc phục.

1.3. Phương pháp và công cụ

- Dữ liệu được thu thập từ công báo chính thức, xử lý bằng Python.
- Chunk được cắt theo cấu trúc pháp lý và gán mã phân cấp ổn định.
- Mỗi chunk được mã hoá thành vectơ 768 chiều, phục vụ tra cứu theo nghĩa.
- Quan hệ giữa các văn bản được trích từ chính văn bản gốc (lời nói đầu của văn bản hợp nhất), không dựa vào đoạn trích từ công cụ tìm kiếm.
- Đồ thị và trình xem dựng bằng hai thư viện mở chuyên dụng: **AntV G6 5.1.1** cho đồ thị và **Vega-Lite 5.21.0** cho biểu đồ; cả hai đều được nhúng trực tiếp vào một tệp HTML nên trang xem chạy được cả khi không có mạng.
- Chất lượng được đo bằng bộ 281 câu hỏi có đáp án, chấm theo Hit@k và MRR.

Quy ước trình bày. Văn bản luật được gọi tắt là *luật*. Đoạn văn bản nhỏ dùng để trích dẫn được gọi là *chunk* và mang một mã duy nhất. Số liệu trong báo cáo luôn lấy từ tệp trong kho và có thể mở kiểm tra.

1.4. Đóng góp chính

1. Bộ dữ liệu 11.267 chunk đã gán mã, tái sử dụng được nhờ mã ổn định.
2. Đồ thị tri thức 33 văn bản, 21 quan hệ, có chiều thời gian và tự kiểm ở ba mốc thời gian.
3. Bộ 281 câu hỏi có đáp án kèm cơ chế chia tầng độ tin cậy, và kết quả đo công khai.
4. Trình xem một tệp HTML, chạy offline, xuất được ảnh PNG và dữ liệu GEXF để mở bằng Gephi.

Chương 2

Dữ liệu và quy trình xây dựng

2.1. Nguồn dữ liệu

Sáu tệp PDF chính thức được lấy từ công báo: Bộ luật Dân sự 1995, 2005, 2015; Luật Hôn nhân và Gia đình 2014; Luật Tố tụng 2017; Nghị định 152/2026. Mỗi tệp lưu kèm đường dẫn nguồn, loại nguồn (*mirror*, *official*, *semi-official*) và ngày lấy, trong `provenance/law_sources.json`. Các tệp PDF ảnh không có lớp chữ được tách riêng vào hàng chờ đọc lại (OCR), không đoán nội dung.

2.2. Các bước xây dựng

Mỗi bước dưới đây có một tệp đầu ra kiểm chứng được trong kho.

Bảng 2.1. Các bước xây dựng và tệp đầu ra kiểm chứng cho từng bước.

Bước	Nội dung	Tệp đầu ra	Kết quả
A	Lấy PDF công báo, lưu nguồn và ngày lấy	`provenance/law_sources.json`	6 tệp
B	Phân biệt PDF chữ và PDF ảnh; ảnh vào hàng chờ OCR	`sources_raw/`	—
C	Cắt nhỏ theo Điều — Khoản — Điểm, gán mã	`data/civil_chunks.jsonl`	11.267 chunk
D	Lọc luật dân sự, chặn chunk rỗng, trùng mã, luật mồ côi	`provenance/law_audit.json`	0 lỗi
E	Mã hoá mỗi chunk thành vectơ 768 chiều	`index/vdb_chunks.json`	11.267 vectơ
F	Rút thực thể và quan hệ giữa các chunk	`index/kv_store_*.json`	3 kho chỉ mục
G	Gán khoảng hiệu lực, dựng chuỗi kế thừa	`provenance/temporal_graph.json`	33 luật
H	Làm câu hỏi có đáp án và chấm điểm hệ thống	`benchmark/law_eval_v12.json`	281 câu
I	Xuất đồ thị GEXF và dựng trang xem	`docs/graph/`	1 trang xem
J	Băm mã SHA-256, đồng bộ hai gương, đóng thẻ phiên bản	`SHA256SUMS`	84 tệp

2.3. Cắt chunk và gán mã

Chunk là đơn vị trích dẫn nhỏ nhất mà luật dân sự dùng để quy định nghĩa vụ, tức là Điều — Khoản — Điểm. Mỗi chunk mang một mã ổn định theo cấu trúc đó, ví dụ `BLDS2015|Dieu27|Khoan1|Diema`.

Bảng 2.2. Các trường của một chunk đã gán nhãn.

Trường	Ví dụ	Ý nghĩa
`chunk_id`	`BLDS2015|Dieu1`	Mã duy nhất, dùng làm khoá cho mọi chỉ mục
`law_id`	`BLDS2015`	Mã văn bản chứa chunk
`dieu`, `khoan`, `diem`	`"27"`, `"1"`, `"a"`	Vị trí trong cấu trúc luật
`tieu_de`	Phạm vi điều chỉnh	Tiêu đề của đoạn
`content`	(văn bản)	Nội dung đoạn
`chars`	`306`	Độ dài đoạn
`source_url`	ketoananpha.vn/…	Nơi lấy nội dung
`source_type`	`mirror`	Loại nguồn
`fetched`	`2026-10-15`	Ngày lấy

Ba lý do mã phải bám theo cấu trúc pháp lý. Thứ nhất là *ổn định*: nếu mã đổi sau mỗi lần chạy lại, toàn bộ 11.267 vectơ và mọi cạnh dẫn chiếu đã tính phải làm lại. Thứ hai là *trích dẫn chính xác*: giữ nguyên ranh giới Điểm a/b/c giúp trích đủ ý, không thiếu không thừa. Thứ ba là *chia sẻ được*: người khác dùng chung mã này để nối vào tập dữ liệu của họ mà không phải chia lại dữ liệu.

2.4. Ba tầng lưu trữ

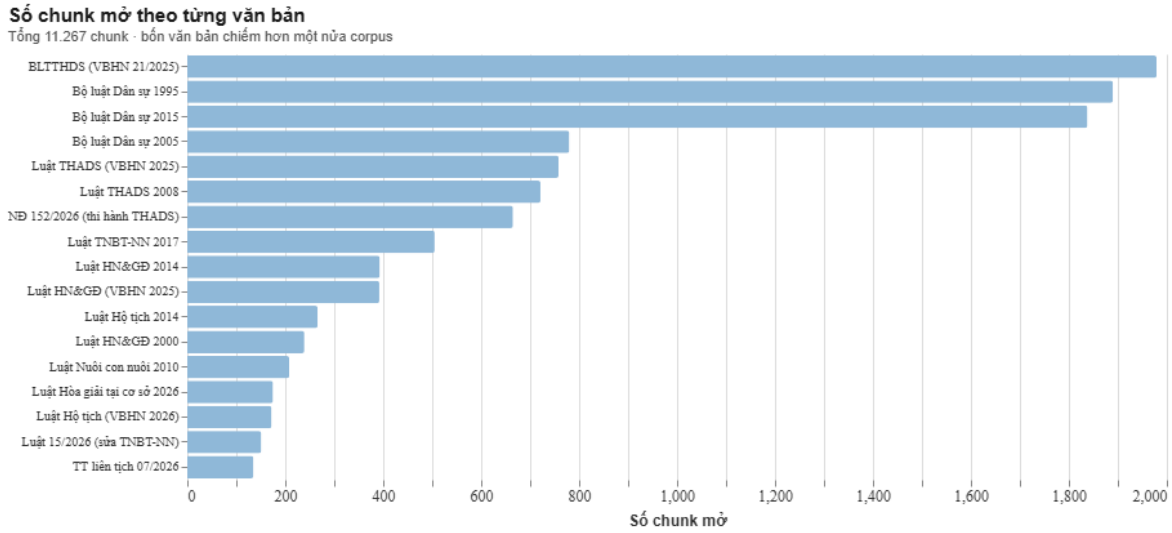
Cùng một tập 11.267 chunk được lập chỉ mục theo ba cách để tra cứu khác nhau.

Bảng 2.3. Ba tầng chỉ mục trên cùng một bộ dữ liệu.

Tầng	Số mục	Lưu gì	Dùng để làm gì
1	11.267 / 14.538 / 20.311	Tra theo mã chunk, theo tên thực thể, theo quan hệ	Tra chính xác: đoạn nào, tên gì
2	11.267 vectơ 768 chiều	Mã hoá của từng chunk	Tra nghĩa: câu hỏi → chunk gần nhất
3	33 luật, 21 quan hệ	Đồ thị tri thức có chiều thời gian	Tra theo quan hệ và theo thời điểm

Điểm cần nói thẳng: đây là JSON kèm kho vectơ phẳng, chưa phải cơ sở dữ liệu quan hệ đầy đủ.

2.5. Phân bố dữ liệu



Hình 2.1. Số chunk mở theo từng văn bản. Biểu đồ vẽ bằng Vega-Lite từ tệp `data/civil_chunks.jsonl` trong kho.

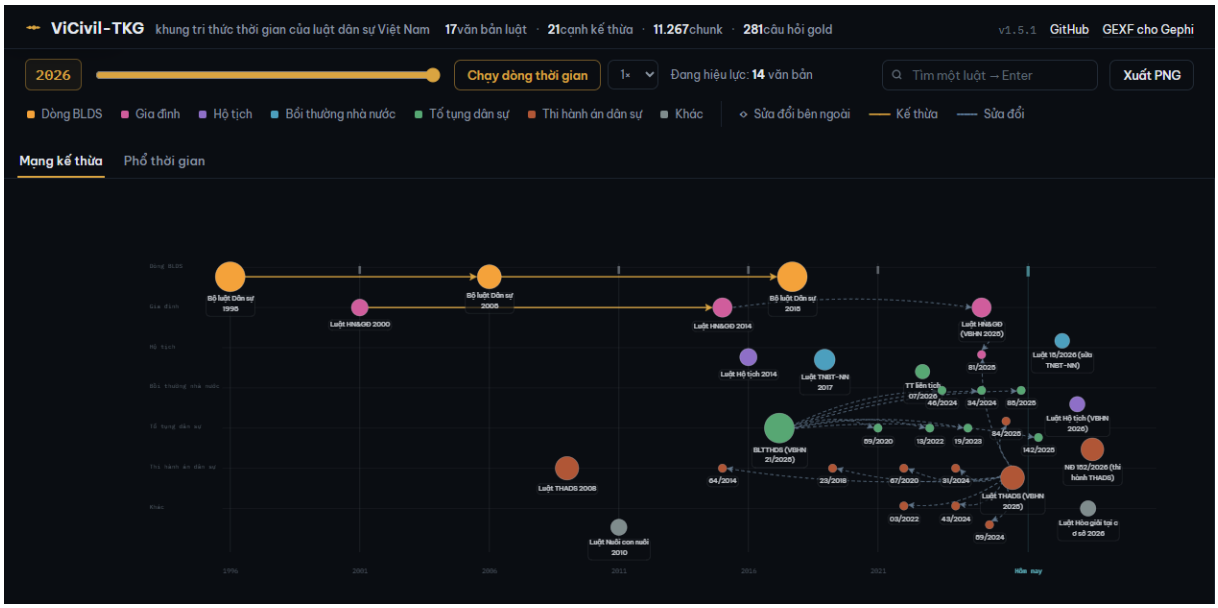
Bốn văn bản chiếm hơn một nửa số chunk. Do đó không thể dùng một quy tắc cắt chunk duy nhất cho toàn bộ kho; các luật chuyên ngành có cấu trúc và độ dài đoạn khác hẳn bộ luật dân sự.

Chương 3

Đồ thị tri thức và chiều thời gian

3.1. Cấu trúc đồ thị

Đồ thị chứa các văn bản luật (33 nút) và các quan hệ giữa chúng (21 cạnh). Mỗi nút mang khoảng hiệu lực, số hiệu văn bản, số chunk và số lần được dẫn chiếu.



Hình 3.1. Trạng thái đồ thị tại năm 2026: 14 văn bản còn hiệu lực, các luật đã hết hiệu lực được làm mờ.

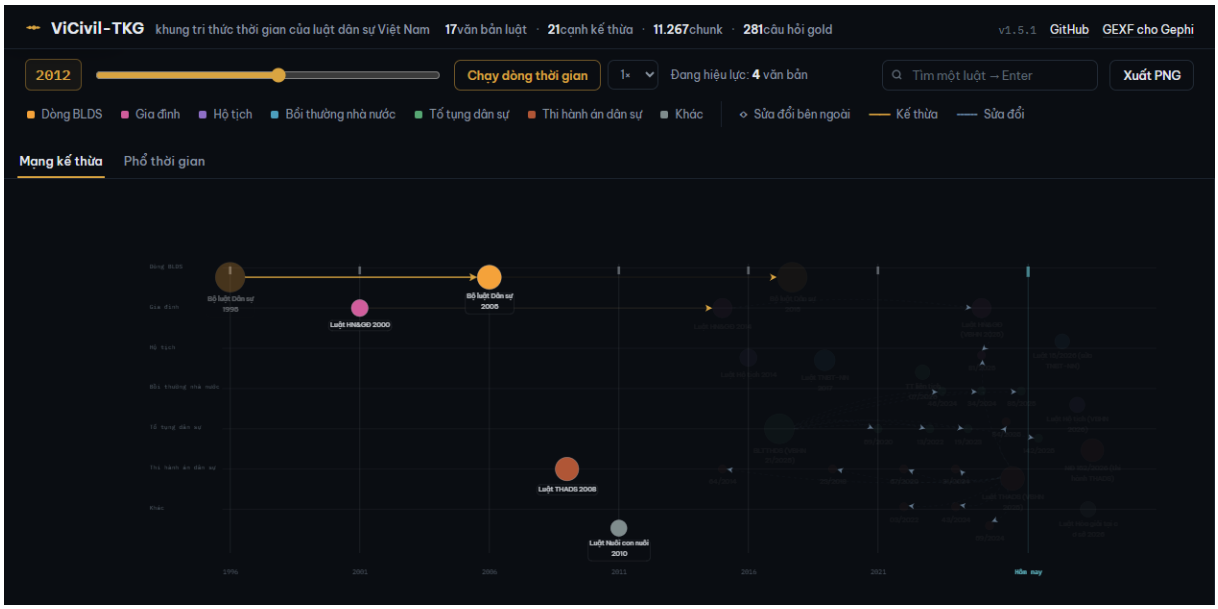
Bảng 3.1. Các loại quan hệ giữa các văn bản trong đồ thị.

Quan hệ	Số cạnh	Nghĩa
REPLACES	3	Luật mới thay thế luật cũ
AMENDS	17	Sửa đổi điều khoản cụ thể
CONSOLIDATES	1	Hợp nhất

Quan hệ sửa đổi chỉ được nhận khi đọc được từ lời nói đầu của văn bản hợp nhất, không tin vào đoạn trích từ công cụ tìm kiếm. Có một lần tin đoạn tìm kiếm đã tạo ra 142 cạnh sai; sau đó toàn bộ quan hệ được dựng lại từ văn bản gốc.

3.2. Cập nhật theo thời gian

Đồ thị có chiều thời gian. Kéo thanh thời gian là toàn bộ đồ thị tính lại trạng thái, chứ không phải hai bản vẽ khác nhau.



Hình 3.2. Cùng đồ thị, tại thời điểm năm 2012: chỉ 4 văn bản còn hiệu lực, các luật chưa tới hạn được làm mờ.

Bảng 3.2. Kết quả truy vấn "tại thời điểm T, luật nào còn hiệu lực".

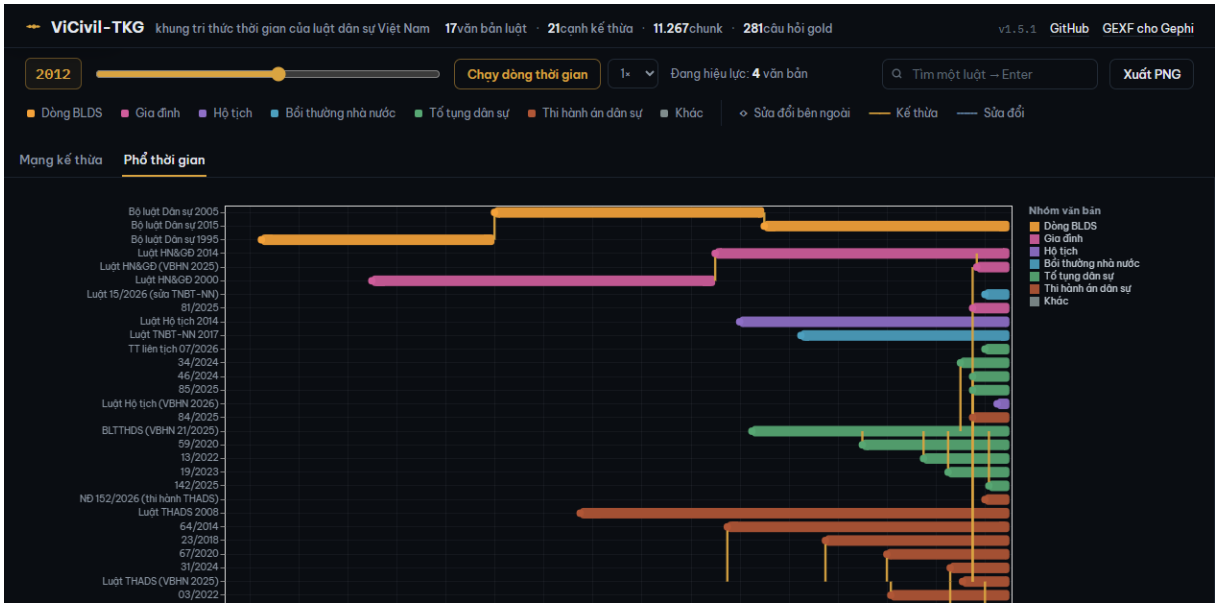
Mốc thời gian	Số luật còn hiệu lực	Kiểm tra tự động trong dữ liệu
2000-01-01	1	Chỉ Bộ luật Dân sự 1995
2010-06-01	1	Chỉ Bộ luật Dân sự 2005
2020-06-01	2	Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Hôn nhân và Gia đình 2014
2026	14	Trạng thái hiện tại của trang xem

Chương 4

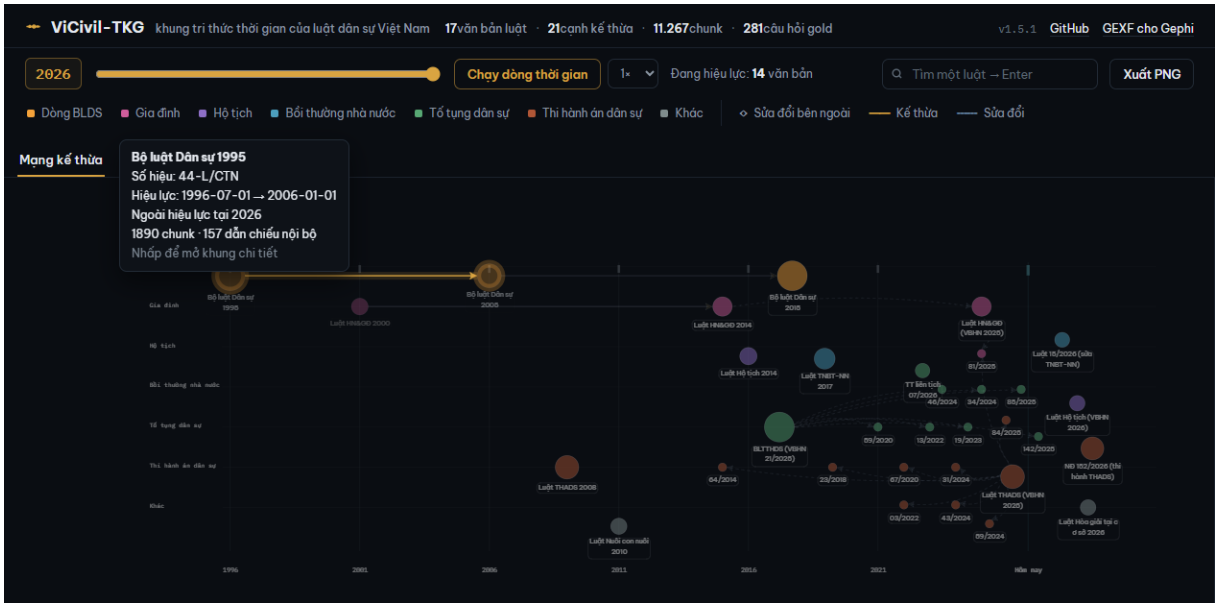
Trình xem

4.1. Chức năng

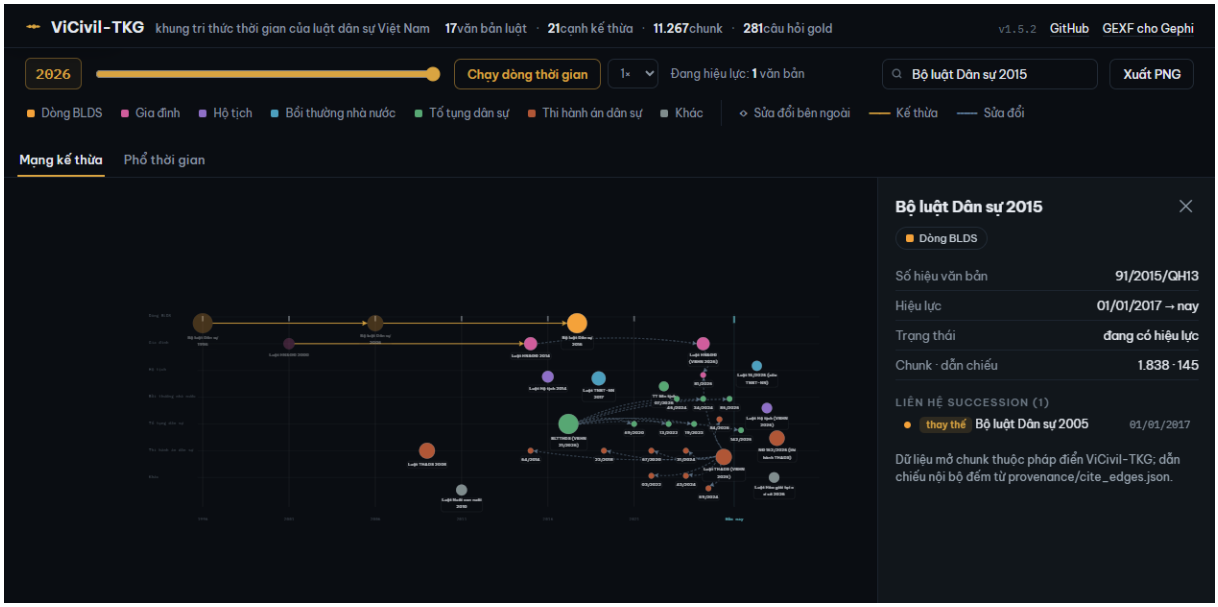
Trang xem gồm hai phần. Phần *Mạng kế thừa* vẽ đồ thị với thanh thời gian, ô tìm kiếm theo tên, chip bật tắt theo nhóm luật, khung chi tiết và nút xuất ảnh PNG. Phần *Phổ thời gian* dựng dải thời gian hiệu lực của từng văn bản.



Hình 4.1. Phổ thời gian: dải thời gian hiệu lực của từng văn bản, dựng bằng Vega-Lite từ tệp spec công khai `law_timeline.vl.json` có trong kho.



Hình 4.2. Rê chuột vào một luật: số hiệu, khoảng hiệu lực, số chunk và số lần dẫn chiếu; đồng thời chuỗi kế thừa của luật đó được làm sáng, các phần tử khác mờ đi.



Hình 4.3. Khung chi tiết: ví dụ Bộ luật Dân sự 2015 — số hiệu 91/2015/QH13, có hiệu lực từ 01/01/2017 đến nay, 1.838 chunk, 145 lần dẫn chiếu, và quan hệ thay thế với Bộ luật Dân sự 2005.

4.2. Kiến trúc kỹ thuật

Bảng 4.1. Các thành phần phần mềm dùng trong trình xem.

Vai trò	Thành phần	Ghi chú
Vẽ đồ thị	AntV G6 5.1.1 (MIT)	behaviors kéo/zoom/phóng to khi rê chuột; plugin minimap, tooltip, lưới nền
Vẽ biểu đồ	Vega-Lite 5.21.0 (BSD-3)	dùng cho phổ thời gian; spec công khai
Nhúng biểu đồ	vega-embed 6.26.0 (BSD-3)	nạp spec vào trang
Trao đổi đồ thị	GEXF 1.3	mở được bằng Gephi và Gephi-Lite

Trang xem được viết thành *một tệp HTML duy nhất*, nhúng sẵn cả bốn thư viện, nên chạy được khi mất mạng và mở trực tiếp từ ổ đĩa. Trước khi phát hành, trang được kiểm tra trên Chromium, trên đúng trình duyệt Google Chrome và trên Microsoft Edge, yêu cầu không có lỗi JavaScript nào.

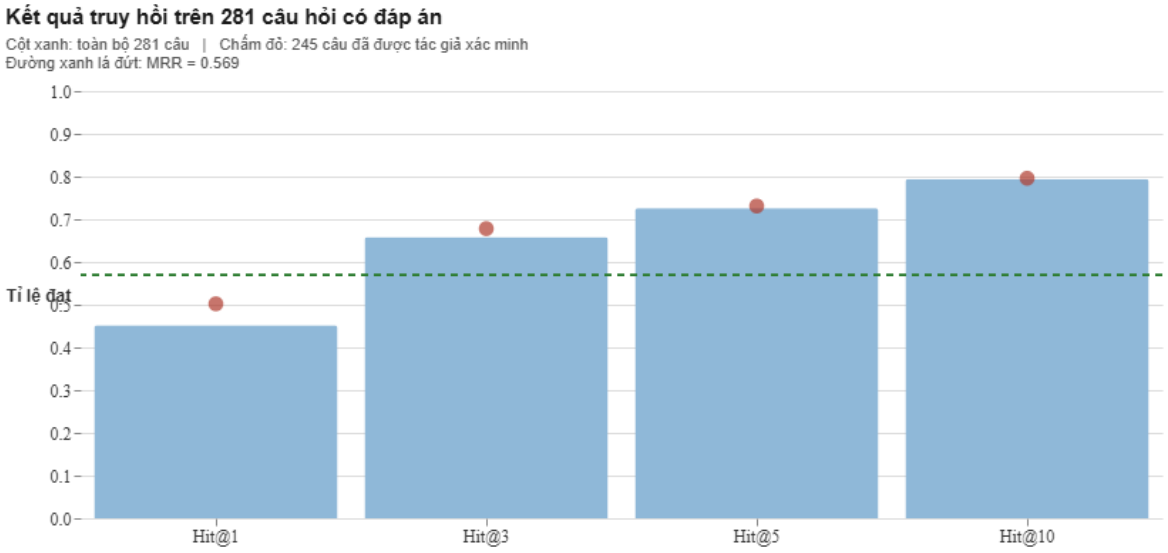
Chương 5

Thử nghiệm và đánh giá

5.1. Bộ kiểm tra

Bộ kiểm tra gồm 281 câu hỏi có đáp án; ngày hỏi phải nằm trong khoảng hiệu lực của văn bản chứa đáp án. Câu hỏi sinh bằng mô hình ngôn ngữ phải qua bước lọc và được duyệt mẫu thủ công; tỉ lệ câu bị loại được công bố.

5.2. Kết quả



Hình 5.1. Kết quả truy hồi trên 281 câu hỏi có đáp án. Biểu đồ vẽ bằng Vega-Lite từ tệp `benchmark/law_eval_v12.json` trong kho.

Bảng 5.1. Kết quả truy hồi theo hai cách chia tập câu hỏi.

Chỉ số	Toàn bộ 281 câu	245 câu đã được tác giả xác minh
Tìm đúng ở lần 1 (Hit@1)	0,452	0,502
Tìm đúng trong 3 lần (Hit@3)	0,658	0,678
Tìm đúng trong 5 lần (Hit@5)	0,726	0,731
Tìm đúng trong 10 lần (Hit@10)	0,794	0,796
Độ tin cậy tổng hợp (MRR)	0,569	—

5.3. Phân tích

Điểm đáng nói thẳng: 32 câu thuộc nhóm “đáp án đúng nhưng hệ thống trả về nguồn khác” chỉ đạt Hit@1 = 0,062, kéo số trung bình toàn bộ xuống. Đây là hạn chế của *thang đo*, chưa chắc là hạn chế của hệ thống. Vì vậy báo cáo này lấy số trên tập 245 câu đã xác minh làm con số chính, nhóm còn lại để riêng. Việc so sánh giữa các hệ khác nhau cần kiểm định thống kê (McNemar, Wilcoxon) trước khi khẳng định hệ này tốt hơn hệ kia.

Chương 6

Khó khăn gặp phải và hướng phát triển

Bảng 6.1. Những khó khăn đã gặp và cách đã xử lý.

Khó khăn	Biểu hiện	Đã xử lý thế nào
Tin đoạn trích tìm kiếm làm nhiễu quan hệ	142 cạnh sửa đổi sai	Chỉ nhận quan hệ từ lời nói đầu văn bản hợp nhất
Ngày hỏi nằm ngoài thời gian hiệu lực	48 câu hỏi không dùng được	Kiểm tra ngày hỏi trước khi nhận câu
Ghi đè làm mất dữ liệu đã trích	mất khoảng 2.900 dòng	Bắt buộc sao lưu trước khi ghi đè
Hệ thống trả nguồn khác với đáp án đúng	32 câu chỉ đạt 0,062	Công bố đúng số thay vì làm đẹp con số
PDF ảnh không có lớp chữ	không tách được chunk	Tách riêng hàng chờ đọc lại, không đoán
Thư viện vẽ chạy sai trên một số trình duyệt	trang trắng, không báo lỗi	Chạy thử trên Chrome và Edge thật trước khi phát hành

6.1. Hướng phát triển

1. **Xuất định dạng RDF/JSON-LD** để nạp vào kho tri thức chuẩn (Neo4j, rdf4j). Cấu trúc quan hệ đã sẵn có nên công việc này không tốn nhiều.
2. **Đưa đoạn văn bản lên đồ thị** (nút cấp Điều/Khoản nối vào luật) để trả lời trực tiếp câu hỏi kiểu "điều nào bị sửa, sửa những gì".
3. **Sửa thang đo**: chấp nhận nhiều đáp án đúng về mặt pháp lý, và dùng một mô hình ngôn ngữ lớn làm người chấm cho nhóm câu có nguồn khác.
4. **Pipeline tăng dần**: khi có văn bản mới, chỉ tính toán phần mới thay vì chạy lại toàn bộ.
5. **Bổ sung văn bản chưa số hóa**: 4 câu hỏi chưa đạt trọn vẹn có liên quan đến vấn đề này.

Chương 7

Kết luận

Công trình đã dựng được một bộ dữ liệu mở cho luật dân sự Việt Nam có chiều thời gian, gồm 11.267 chunk đã gán mã, một đồ thị tri thức 33 văn bản với 21 quan hệ có nhãn, một bộ 281 câu hỏi có đáp án kèm kết quả đo công khai, và một trình xem một tệp chạy được offline. Chất lượng truy hồi đạt Hit@5 = 0,726 trên toàn bộ tập và 0,731 trên tập 245 câu đã xác minh.

Phần còn thiếu đã được nêu rõ và có hướng xử lý: chưa xuất định dạng RDF/JSON-LD và chưa cấp DOI; đồ thị mới dừng ở cấp văn bản; và phần chênh lệch điểm số còn phần lớn do thang đo chấm chưa chấp nhận nhiều đáp án tương đương. Hướng ưu tiên ngắn hạn là xuất RDF/JSON-LD và đưa đoạn văn bản lên đồ thị, vì hai việc này trả lời trực tiếp các câu hỏi mà một người đọc đặt ra khi kiểm tra tính đúng đắn của bộ dữ liệu.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

[1] AntV G6 5.1.1 (MIT License). github.com/antvis/G6.

[2] Vega 5.30.0, Vega-Lite 5.21.0, vega-embed 6.26.0 (BSD-3-Clause). github.com/vega.

[3] GEXF 1.3 — định dạng trao đổi đồ thị mở của Gephi. gexf.net.

[4] Ollama — công cụ chạy mô hình ngôn ngữ cục bộ. ollama.com.

[5] Kho dữ liệu ViCivil-TKG. github.com/ntd25022006q/vicivil-tkg.

[6] PROTOCOL — quy tắc vận hành bộ dữ liệu ViCivil-TKG. github.com/ntd25022006q/vicivil-tkg/blob/main/docs/PROTOCOL.md.

Chương A

Bản đáp án cho yêu cầu của đề tài

Bảng A.1. Đối chiếu từng yêu cầu với phần tương ứng trong báo cáo.

Yêu cầu	Mục	Kết quả
Chia file bộ luật thành các chunk	Chương 2	11.267 chunk theo Điều/Khoản/Điểm, mã ổn định
Lưu trữ thành cơ sở dữ liệu các chunk có nhãn	Chương 2	Ba tầng chỉ mục: tra theo mã, theo nghĩa, theo quan hệ
Chia sẻ chunk và node	Chương 4	GEXF 1.3 mở bằng Gephi, mã chunk dùng chung được — còn thiếu RDF và DOI
Xây dựng đồ thị tri thức	Chương 3	33 nút, 21 cạnh có nhãn và mốc thời gian
Cập nhật theo đồ thị động	Chương 3	Thanh thời gian: năm 2012 có 4 luật, năm 2026 có 14 luật
Cập nhật thời gian	Chương 3	Mỗi luật có khoảng hiệu lực; tự kiểm ở ba mốc thời gian
Nêu khó khăn và đề xuất cải tiến	Chương 6	Sáu khó khăn, năm đề xuất cụ thể

Chương B

Nguồn của từng hình trong báo cáo

Bảng B.1. Cách tạo ra từng hình và tệp dữ liệu tương ứng.

Hình	Nội dung	Cách tạo	Nguồn
2.1	Số chunk theo văn bản	Biểu đồ Vega-Lite	`data/civil_chunks.jsonl`
3.1	Đồ thị năm 2026	Ảnh chụp màn hình trang xem	`docs/graph/explorer.html`
3.2	Đồ thị năm 2012	Ảnh chụp màn hình trang xem	`docs/graph/explorer.html`
4.1	Phổ thời gian	Ảnh chụp màn hình trang xem	`docs/graph/explorer.html`
4.2	Thẻ tin khi rê chuột	Ảnh chụp màn hình trang xem	`docs/graph/explorer.html`
4.3	Khung chi tiết	Ảnh chụp màn hình trang xem	`docs/graph/explorer.html`
5.1	Kết quả truy hồi	Biểu đồ Vega-Lite	`benchmark/law_eval_v12.json`

Chương C

Kiểm tra trước khi phát hành

Bảng C.1. Các kiểm tra thực hiện trước khi phát hành.

Kiểm tra	Kết quả
Mã SHA-256 của mọi tệp	84/84 khớp; hai gương giống nhau (trừ README vì chính sách khác nhau)
Quét chữ ẩn, khoá bí mật	Không phát hiện
Mọi tệp JSON/JSONL/GEXF mở được	Có
Chạy trên Chrome thật và Edge thật	Không có lỗi JavaScript
Trang xem chạy khi mất mạng	Có (không cần CDN)
Truy vấn thời gian tự kiểm	Đúng ở cả ba mốc 2000, 2010, 2020